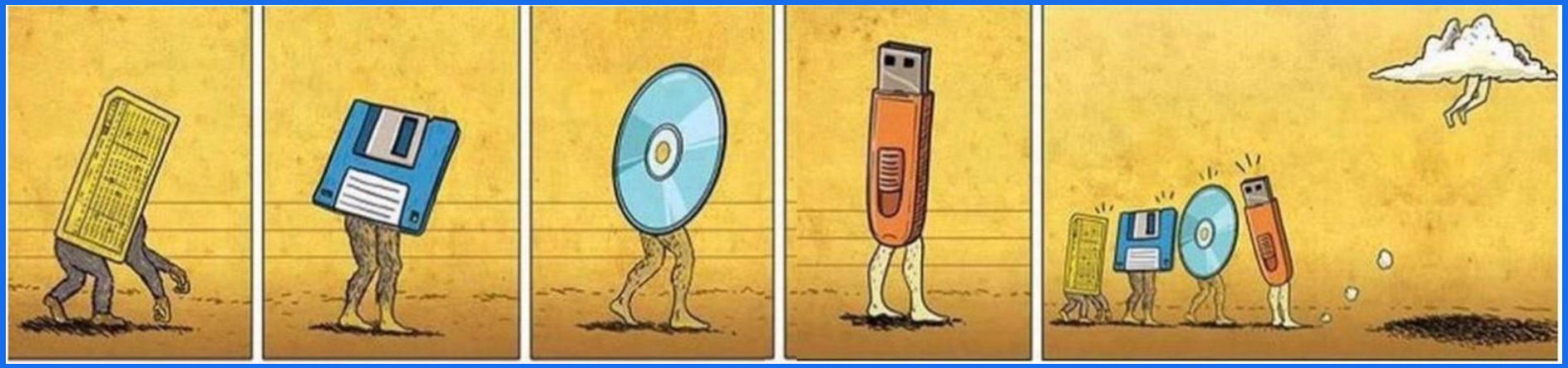
История развития систем хранения данных



От перфокарт до SSD — путь от картона до кремния

План

Путь от картона до кремния за 220 лет

- Перфокарты и перфоленты — первый «машинный язык»
- Магнитная лента — переход к многократной перезаписи
- Магнитный барабан — первая память с произвольным доступом
- Жёсткие диски — произвольный доступ и ёмкость
- Дискеты — перенос данных между компьютерами
- Оптические диски — лазер вместо магнетизма
- Флеш-память и SSD — твёрдотельная революция
- Что дальше: облака, ДНК, кварц

1804

Ткацкий станок, который научили «читать»

• Жозеф Мари Жаккар создаёт станок, управляемый перфокартами — картонными карточками с отверстиями

Физический принцип

• Отверстие пропускает металлический стержень — он через крючок поднимает нить основы

• Нет отверстия — стержень упирается в картон, нить остаётся внизу

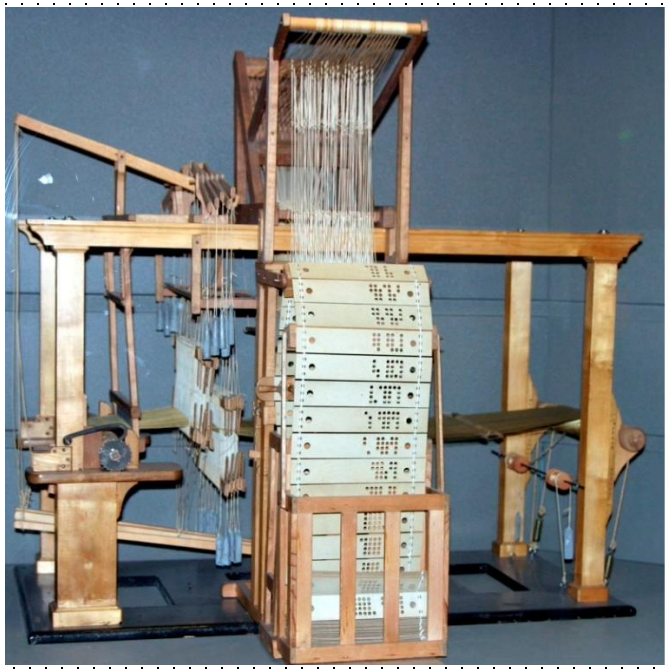
• По сути, это двоичный код: отверстие = 1 (нить поднята), нет = 0 (опущена)

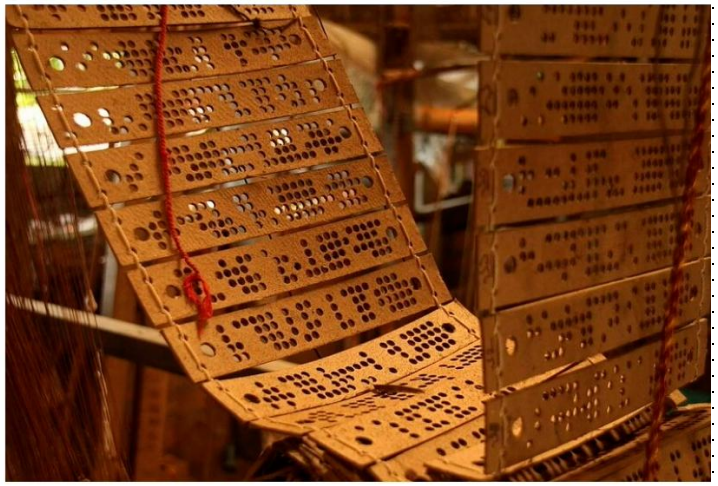
Масштаб

• Один узор = цепочка карт, скреплённых в ленту

• Сменил карты — сменил «программу» без переделки станка

Портрет Жаккара соткан на его же станке с помощью 24 000 перфокарт





1804 год

1890

Перфокарты для хранения данных

• Перепись США 1880 года считалась вручную почти 8 лет — к началу новой данные уже устаревали

• Герман Холлерит предложил табулятор — машину, считывающую перфокарты электричеством

Устройство считывания

• Карта помещалась в пресс с 288 подпружиненными штырями, под картой — чашечки с ртутью

• Отверстие → штырь проваливается → замыкает цепь через ртуть → электромагнит поворачивает счётчик

• Нет отверстия → штырь упирается в картон → цепь не замкнута

• 40 счётчиков-циферблатов, каждый до 9 999 — одновременно 40 параметров

• Первая в истории перфокарта как носитель данных, а не инструкция для станка

• Компания Холлерита позже стала частью IBM



1940–60-е

Перфокарты в первых ЭВМ

• ENIAC, Mark I, советские М-20 и БЭСМ использовали перфокарты для ввода программ и данных

Стандарт IBM (1928)

• 80 колонок, 12 строк, размер 187×82 мм. Одна карта ≈ 80 байт (одна строка кода)

• Цифры — одна дырочка в колонке; буквы — комбинация зоны (ряды 12, 11, 0) и цифры

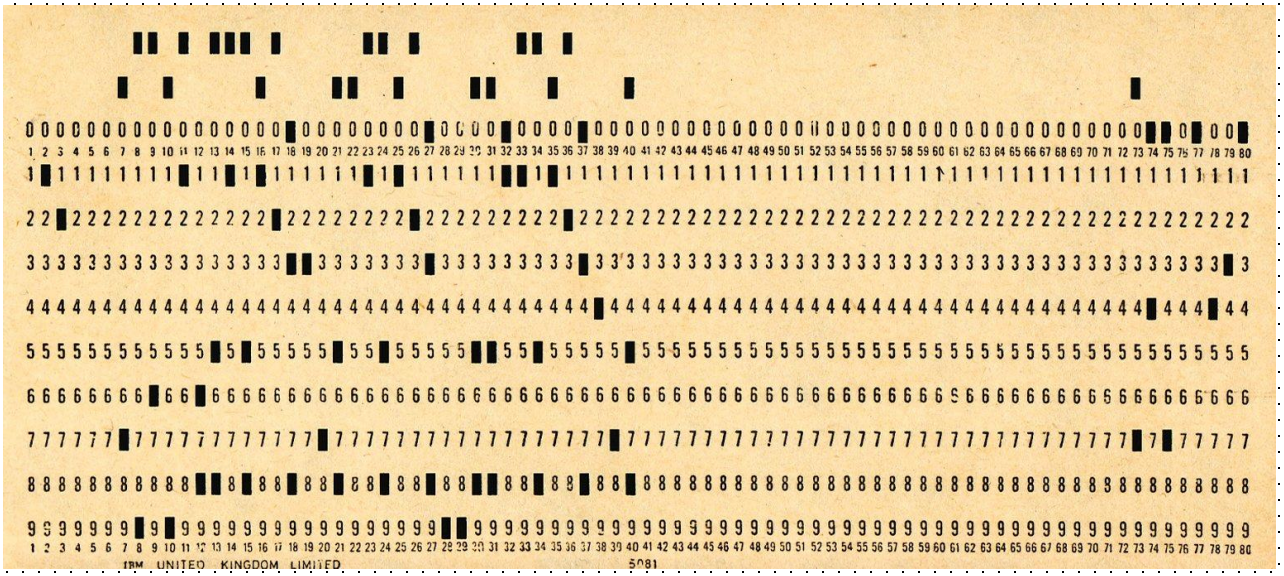
Механика чтения

• Фотоэлектрический датчик: свет лампочки через отверстие → фотодиод → импульс

• Раньше — щёточные контакты: металлические щётки скользили по карте, изнашивались

• Скорость — до 1000 карт/мин. 1 ГБ на перфокартах весил бы ~22 тонны

Стандарт ширины строки в 80 символов в терминалах — наследие перфокарты IBM



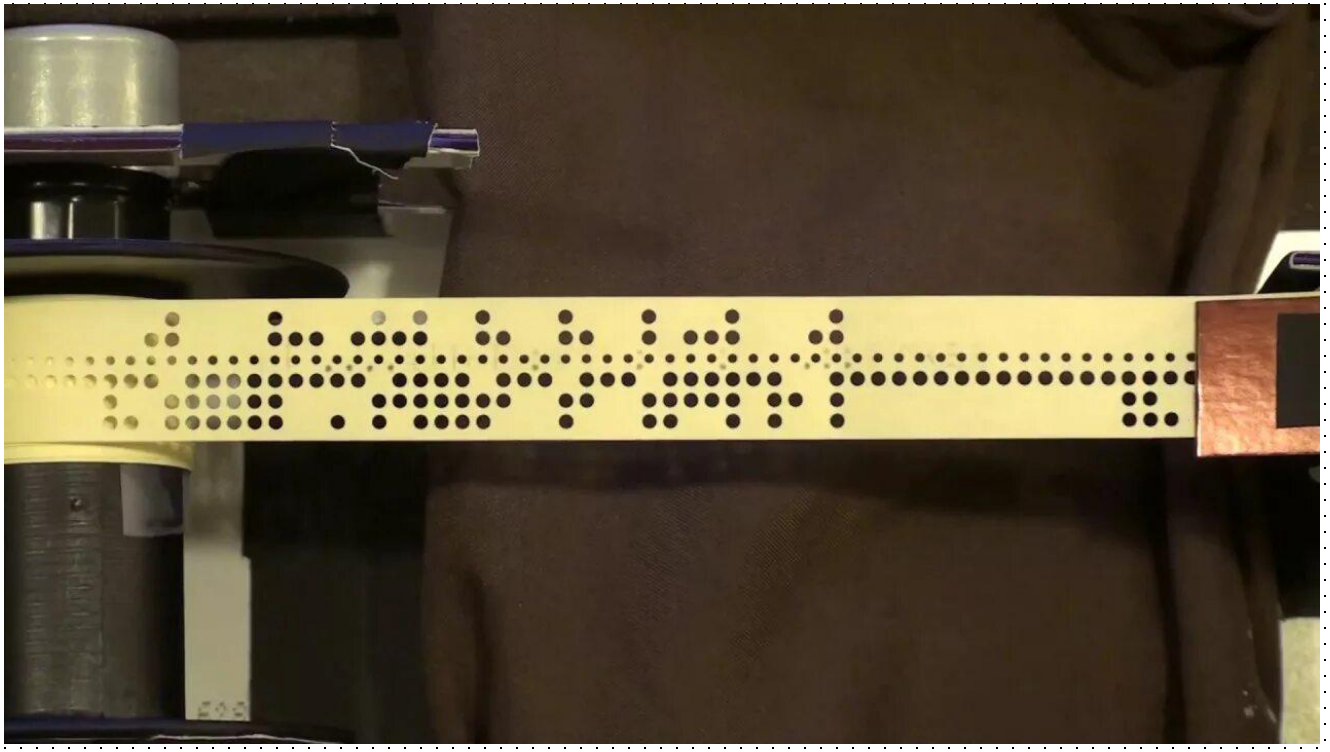
Перфоленты

«Свиток» вместо «книги»

- Бумажная или целлулоидная лента шириной 17,5–25,4 мм с отверстиями
- 5-дорожечная — 5 битов на строку, 8-дорожечная — 8 битов (1 байт)

Механика чтения

- Лента протягивается между источником света и фотодиодами зубчатым колесом
- Синхродорожка — мелкие транспортные отверстия для зацепления колесом
- Скорость: до 3000 строк/с (~150–3000 байт/с)
- Компактнее перфокарт, не рассыпается, но ошибку не исправить — перезаписать всю ленту
- Использовалась в ЭВМ «Минск», «Урал», станках с ЧПУ. Дожила до 1980-х



1951

Магнитная лента — первая перезапись

• 1928: Фриц Пфлеймер нанёс оксид железа на ленту. 1951: UNIVAC I — первая ЭВМ с магнитной лентой

Как устроена

• Полиэстеровая основа (Mylar) + слой γ-Fe_2O_3 (коричневый). Каждая частица — микро-магнит

• Запись: головка-электромагнит подаёт ток → разворачивает частицы на ленте

• Чтение: намагниченный участок индуцирует ток в головке — направление = 0 или 1

Коэрцитивность — ключевой параметр

• γ-Fe_2O_3 ~300 Oe, CrO_2 ~450 Oe, металлопорошок ~1100–1600 Oe

• Выше коэрцитивность → плотнее запись, но мощнее головка нужна

• 9 дорожек: 8 — байт, 9-я — контроль чётности. Плюс CRC для исправления ошибок

Современные ленты LTO — до 18 ТБ на кассету. Технология 1950-х жива в дата-центрах





1932

Магнитный барабан — первый произвольный доступ

• Густав Таушек патентует вращающийся цилиндр, покрытый ферромагнетиком

Конструкция

• Алюминиевый или латунный цилиндр Ø 10–120 см, покрытый оксидом железа или кобальта

• Вдоль образующей — неподвижные головки, по 1–2 на каждую дорожку

Принципиальное отличие от HDD

• Головки неподвижны — не нужно время на позиционирование

• Доступ за один оборот (в среднем — пол-оборота). Время доступа 5–15 мс

Оптимизация

• Программисты располагали блоки кода так, чтобы следующий «подъезжал» к головке вовремя

• Чередование секторов (skip factor) — та же техника позже перешла в контроллеры HDD

• Использовался как ОЗУ в ЭВМ «Урал-1» и IBM 650. Вытеснен ферритовыми сердечниками



1956

IBM RAMAC 350 — первый жёсткий диск

• IBM представляет RAMAC 350 — первый жёсткий диск с произвольным доступом

Конструкция

• 50 алюминиевых пластин Ø 61 см, вращение 1200 об/мин

• 100 поверхностей записи, каждая — 100 дорожек. Плотность ~2000 бит/кв. дюйм

Головки и воздушный зазор

• Головки «летели» на высоте ~20 мкм на воздушной подушке от внешнего компрессора

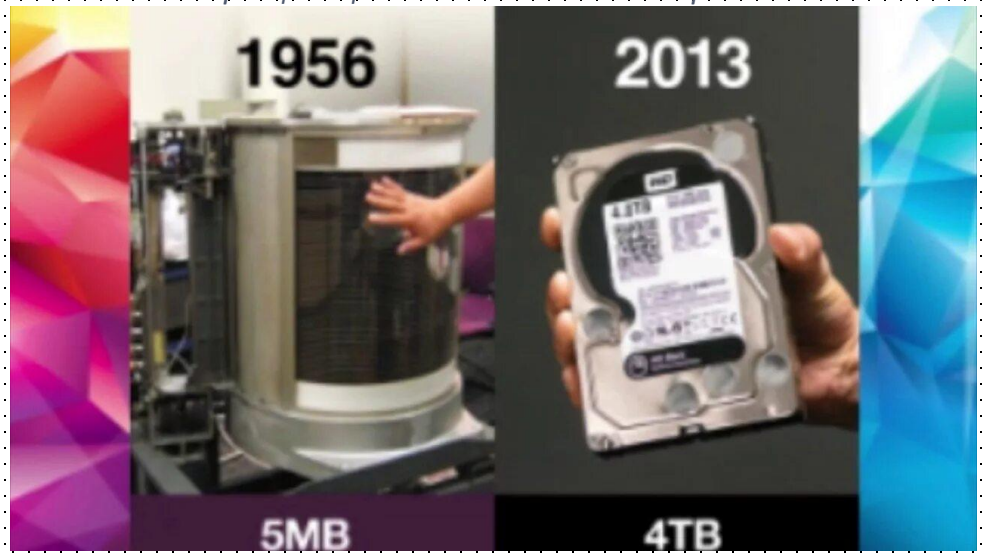
• Без компрессора — «head crash»: головки падают на пластины и царапают их

Позиционирование

• Две головки на одном рычаге, гидравлическое перемещение. Среднее время поиска — 600 мс

• Ёмкость: 5 млн 6-битных символов ≈ 3,75 МБ. Вес — 1 тонна. Аренда $650/мес

Подвижные головки + вращающиеся пластины = компромисс ёмкости и стоимости



Эволюция HDD

От шкафа до кармана

• 1962: пластины 14 дюймов. 1973: IBM 3340 «Winchester» — герметичный модуль

Winchester technology

• Пластины и головки в одном пыленепроницаемом корпусе

• Головки садятся/взлетают с поверхности при остановке/раскрутке — без внешнего компрессора

Перпендикулярная запись (2000-е)

• Биты записываются вертикально, а не горизонтально — плотность 100 Гбит/кв. дюйм

GMR-головки (1990-е)

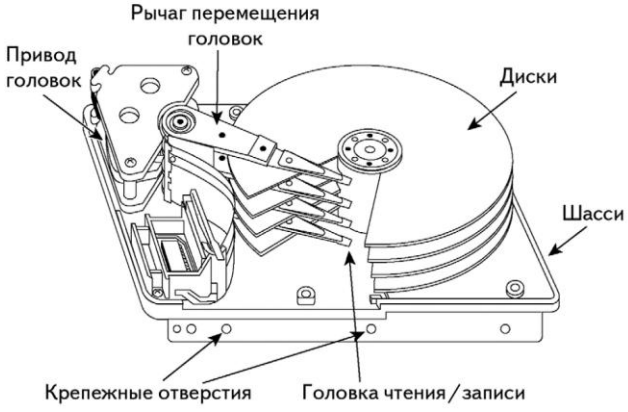
• Гигантское магнитосопротивление — чувствительность в 100 раз выше. Нобелевская премия 2007

Современность

• HDD 20+ ТБ, заполнение гелием (меньше трение), TDMR — двумерная запись

• Плотность ~2 триллиона бит/кв. дюйм — в миллион раз больше RAMAC

• За 60 лет цена за ГБ упала с миллионов долларов до центов



1971–2010-е

Дискеты — носитель, который знали все

• 1971: IBM, 8 дюймов, 80 КБ. 1976: 5,25″ (до 1,2 МБ). 1983: 3,5″ (1,44 МБ)

Устройство

• Гибкий полиэстеровый диск (Mylar) 75 мкм, покрытый γ-Fe_2O_3 (коэрцитивность ~300–600 Oe)

• 3,5″ — жёсткий пластиковый корпус с металлической шторкой для защиты поверхности

Механика — контактная запись

• Головка физически скользит по диску через окно в конверте. Износ: ~10^6 циклов на дорожку

• Скорость вращения 300–360 об/мин. 80 дорожек/сторону, 18 секторов/дорожку, 512 байт/сектор

• MFM-кодирование (Modified Frequency Modulation)

Boeing 747 получали обновления ПО на 3,5-дюймовых дискетах до 2020 года



1982

Компакт-диск — лазер вместо магнетизма

• Philips и Sony выпускают CD. 74 минуты звука (под симфонию Бетховена)

Физическая структура

• Поликарбонат 1,2 мм + отражающий слой Al (50–100 нм) + защитный лак

• Спиральная дорожка ~5 км: питы (углубления ~500 нм шириной, ~100 нм глубиной) и лэнды

Чтение

• Инфракрасный лазер 780 нм фокусируется через поликарбонат на отражающий слой

• Лэнд — отражает, фотодиод фиксирует сильный сигнал. Пит — деструктивная интерференция, сигнал слабее

• Данные кодируются длинами переходов, не наличием пита. EFM-модуляция (Eight-to-Fourteen)

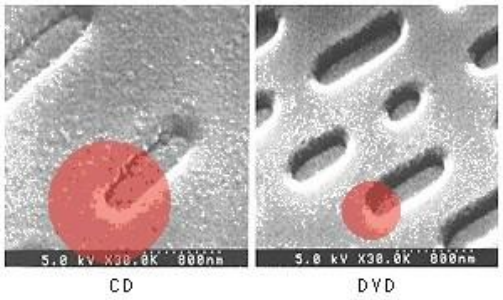
Механика

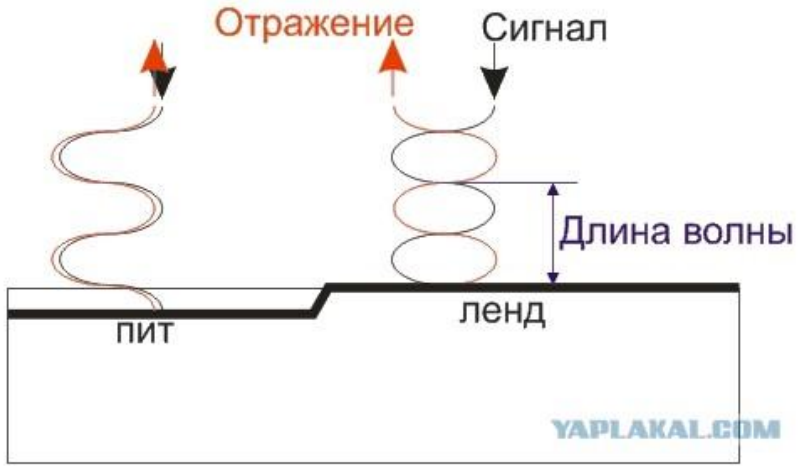
• CLV: скорость от 200 об/мин (край) до 500 (центр), линейная скорость постоянна 1,2 м/с

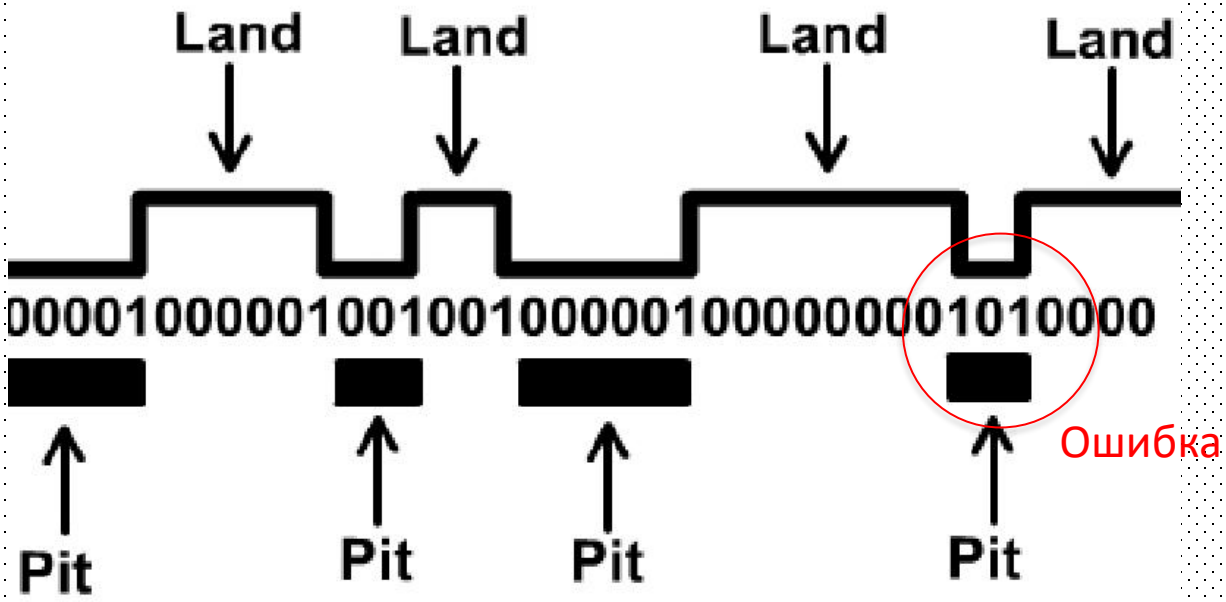
• CD-R: краситель меняет прозрачность от лазера. CD-RW: сплав переключается кристалл↔аморфный

1982

Компакт-диск — лазер вместо магнетизма







1996–2006

DVD и Blu-ray — короче лазер, больше данных

DVD (1996)

• Лазер 650 нм (красный), апертура 0,6 (у CD — 0,45). Пит ~400 нм, шаг дорожки 0,74 мкм

• 4,7 ГБ однослойный, 8,5 ГБ двухслойный (полупрозрачный второй слой, лазер перефокусируется)

Blu-ray (2006)

• Лазер 405 нм (сине-фиолетовый), апертура 0,85. Пит ~150 нм, шаг дорожки 0,32 мкм

• 25 ГБ на слой, 50 ГБ на двухслойном. Короче волна → меньше пятно → выше плотность

Принцип тот же

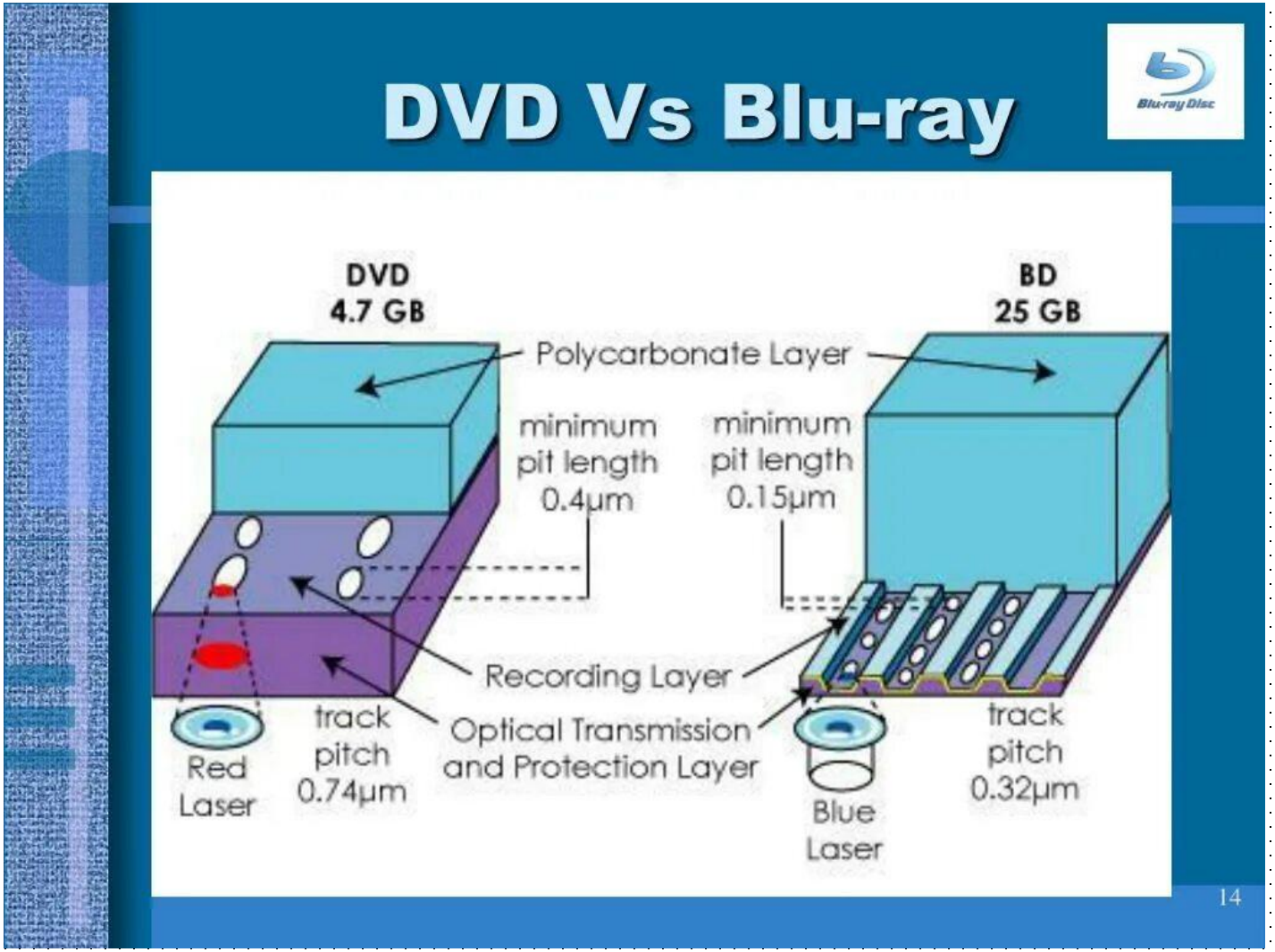
• Лазер фокусируется, отражается от питов/лэндов, фотодиод считывает интенсивность

• Приводы обратно совместимы — три лазера в одном оптическом блоке

«Война форматов» Blu-ray vs HD DVD. В 2008 Toshiba сдалась, Blu-ray победил

1996–2006

DVD и Blu-ray — короче лазер, больше данных



1984

Флеш-память — революция без движущихся частей

• Фудзио Масуока (Toshiba) изобретает флеш-память. «Flash» — стирание блока как вспышка

Ячейка — floating gate MOSFET

• Два затвора: управляющий (CG) — подключён к схеме, плавающий (FG) — изолирован SiO_2

Запись

• На CG подаётся ~15–20 В. Электроны туннелируют сквозь оксид (10 нм) в FG (эффект Фаулера-Нордгейма)

• Электроны «застревают» в FG — изоляция не даёт утечь. Заряд повышает пороговое напряжение V_T

Чтение

• Промежуточное напряжение на CG: FG заряжен → транзистор закрыт → «0». Незаряжен → открыт → «1»

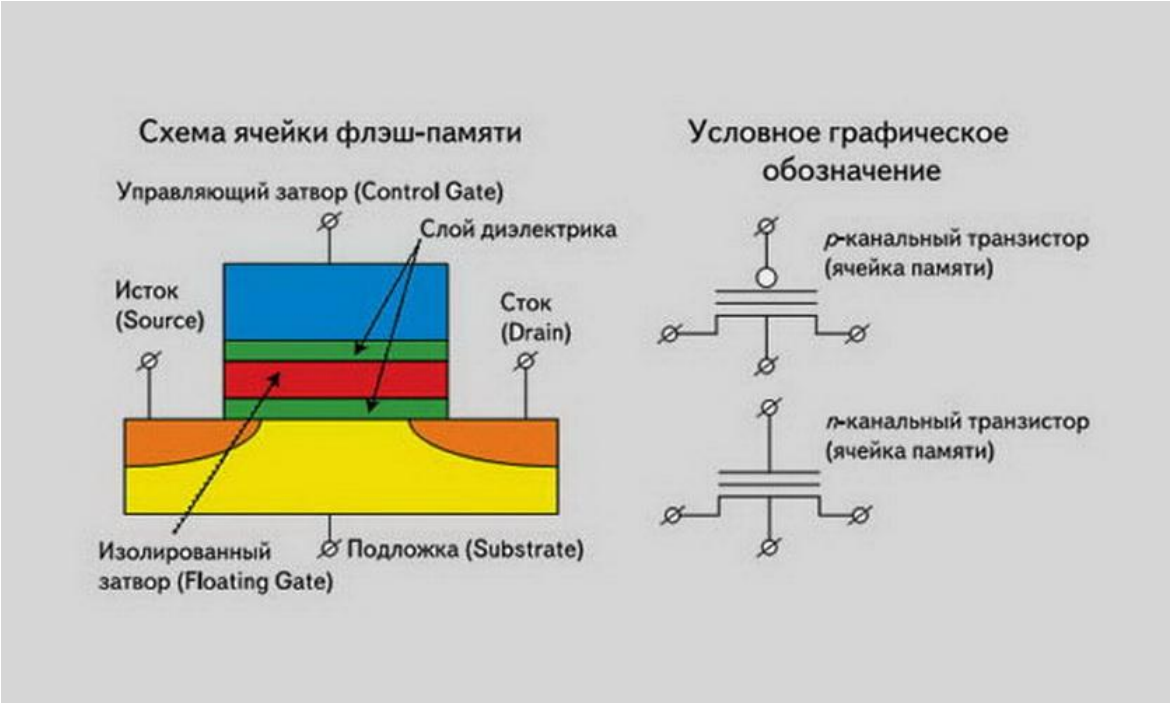
Стирание и ресурс

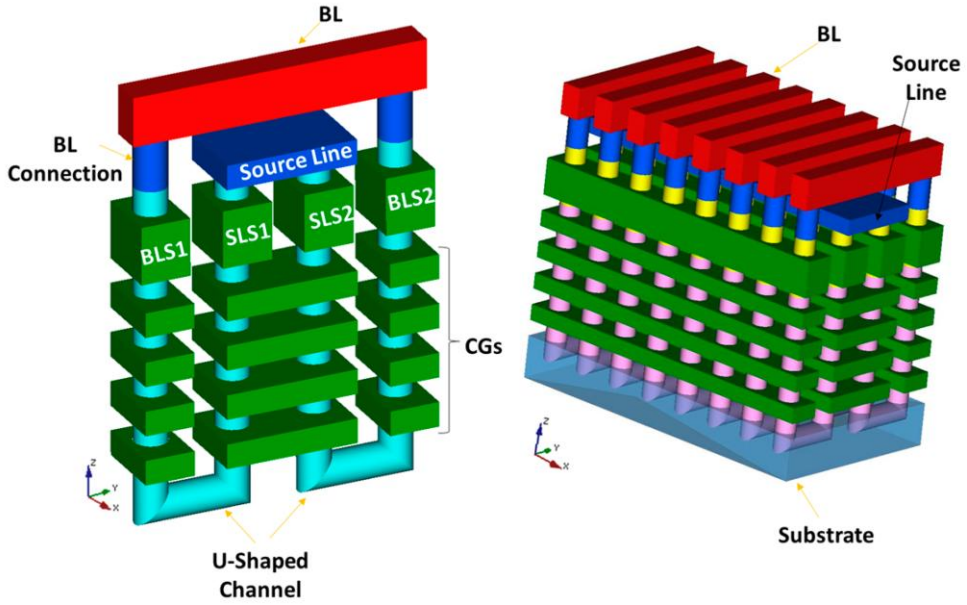
• Обратное напряжение → электроны туннелируют обратно. Стирать только целыми блоками (128–512 КБ)

• Туннельный оксид деградирует: SLC ~100 000 циклов, TLC ~1 000–3 000, QLC ~100–1 000

1984

Флеш-память — революция без движущихся частей





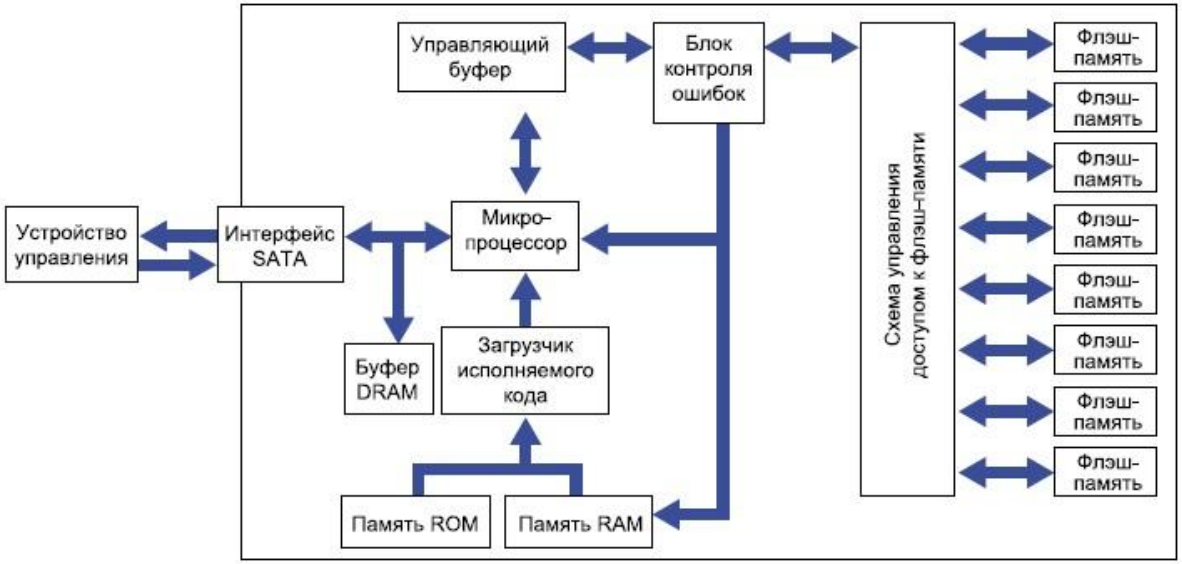
1970–2000-е

Рождение SSD

- 1970-е: SSD на DRAM с батареей — для военных и авиации, энергонезависимость за счёт резерва
- 1991: SanDisk — первый коммерческий SSD на флеш-памяти, 20 МБ за $1000
- 2000-е: SSD 2,5” SATA, 32–64 ГБ. Дорогие, но заметно быстрее HDD

Архитектура SSD

- Массив NAND-чипов + контроллер (микропроцессор с прошивкой)
- Контроллер — «мозг»: wear leveling, ECC (Рид-Соломон), TRIM, garbage collection
- От качества контроллера зависят скорость и надёжность больше, чем от чипов памяти



1970–2000-е

Рождение SSD

Уровень	В Flash-памяти (NAND)	В SSD
Физический носитель	Ячейки на кристалле (SLC/MLC/TLC/QLC), 2D или 3D NAND	Те же кристаллы NAND, но в составе платы накопителя
Управление ячейками	Только базовые операции: чтение страницы, запись страницы, стирание блока	Контроллер SSD управляет всеми операциями и скрывает сложность от системы
Адресация	Адреса — физические: блок/страница/столбец	Логическая адресация (LBA): ОС думает, что работает с обычным диском
Буфер и кэш	Нет	Часто есть DRAM-буфер + SLC-кэш (ускоряет мелкие записи)
Алгоритмы	Нет: запись/стирание жёстко ограничены физикой	Wear leveling (выравнивание износа), garbage collection, TRIM, ECC, обработка ошибок
Интерфейс для ПК	Нет (это чип)	SATA, NVMe (PCIe), U.2 и т. п.
Протокол и команды	Нет	ATA (для SATA) или NVMe (для PCIe) — включая TRIM, очереди команд, управление питанием

2020-е

Современные SSD — 3D NAND и NVMe

3D NAND

• Память в десятках и сотнях слоёв (200+ в 2025). Планарная NAND упёрлась в предел ~15 нм

Типы ячеек

• SLC (1 бит) → MLC (2) → TLC (3) → QLC (4). Больше битов → больше уровней V_T → ниже ресурс

Charge Trap Flash

• В 3D NAND вместо плавающего затвора — слой нитрида кремния (Si_3N_4)

• Электроны в «карманах» диэлектрика → меньше влияние соседних ячеек

NVMe (2011)

• Протокол для SSD, не для HDD. PCIe — напрямую к процессору. Тысячи параллельных очередей

Скорости

• HDD ~150 МБ/с, SATA SSD ~550, NVMe Gen4 ~7000, NVMe Gen5 ~14 000 МБ/с

• Форм-фактор M.2 — планка размером с жвачку, вытеснила 2,5-дюймовые коробочки

HDD vs SSD

Два носителя, две философии

Параметр	HDD	SSD
Принцип	Магнитные пластины + головки	Полупроводниковые чипы (NAND)
Скорость	100–200 МБ/с	до 14 000 МБ/с (NVMe Gen5)
Время доступа	5–15 мс (механика)	0,01–0,1 мс (электронное)
Механические части	Да (износ, шум, удары)	Нет
Цена за ГБ	Дешевле (большие объёмы)	Дороже, но дешевеет
Ресурс	~5 лет активной работы	Ограничен циклами перезаписи
Применение	Архивы, бэкапы, дата-центры	ОС, БД, игры, программы

Хронология

220 лет за 30 секунд

- 1804 — жаккардова машина (перфокарты для управления)
- 1890 — табулятор Холлерита (перфокарты + электрическое считывание)
- 1932 — магнитный барабан (первая память с произвольным доступом)
- 1951 — магнитная лента в UNIVAC I (первая перезаписываемая память)
- 1956 — IBM RAMAC 350 (подвижные головки, 3,75 МБ, 1 тонна)
- 1971 — первая дискета IBM (8 дюймов, 80 КБ)
- 1973 — IBM 3340 Winchester (герметичный модуль, стандарт HDD)
- 1982 — компакт-диск (оптика, лазер 780 нм, 650 МБ)
- 1984 — флеш-память NAND (плавающий затвор, туннелирование)
- 1996 — DVD (красный лазер 650 нм, 4,7 ГБ)
- 2006 — Blu-ray (сине-фиолетовый лазер 405 нм, 25 ГБ)
- 2008 — SSD становятся массовыми
- 2013 — 3D NAND, форм-фактор M.2
- 2020-е — NVMe PCIe 5.0, SSD на 30+ ТБ

Будущее

Куда движется хранение данных

Облачное хранение

• Данные в дата-центре, но физически — на тех же HDD и SSD

3D NAND 300+ слоёв

• Производители готовят 332-слойные чипы. Ёмкость растёт, цена падает

QLC и PLC (5 бит на ячейку)

• Ещё дешевле, но ниже ресурс. Компромисс для архивов

Хранение на ДНК

• Экспериментально — 200 МБ на 1 грамм ДНК. Теоретически — эксабайты на грамм

Кварцевое стекло (Project Silica, Microsoft)

• Запись фемтосекундным лазером в стекло. Срок хранения — до 10 000 лет

Магнитная лента LTO

• Парадокс: технология 1950-х до сих пор развивается. LTO-9 — 18 ТБ на кассету

Выводы

Что мы узнали

- Путь от картонки с дырочками до кремниевого чипа — за 220 лет
- Каждый носитель решал проблему предыдущего:

— Перфокарты → нельзя перезаписать. Лента → только последовательный доступ

— Барабан → дорого и мало. HDD → движущиеся части. SSD → цена

- Технологии не всегда вытесняют друг друга: ленты — в архивах, HDD — в дата-центрах
- Главный тренд — больше данных на меньшую площадь за меньшие деньги